G検定（JDLA ジェネラリスト検定）　シラバス2024　37　#19

数理・統計

平均・中央値・最頻値・度数分布・外れ値・分散・標準偏差・移動平均、共分散・相関係数・偏相関係数・疑似相関・相互情報量・ユークリッド距離・コサイン類似度・マハラノビス距離、確率変数・確率分布・確率密度・期待値・条件付き確率・ベルヌーイ分布・二項分布・ポアソン分布・正規分布、最小二乗法・最尤法・帰無仮説・対立仮説・微分・偏微分

第1章

代表値とばらつき

まん中はどこか、どれくらい散らばるか。

例で計算する：2, 3, 3, 4, 8

用語	求め方	答え
平均	合計 20 ÷ 個数 5	4
中央値	小さい順のまん中（3番目）	3
最頻値	いちばん多い値	3
分散	偏差 −2, −1, −1, 0, 4 の2乗 4, 1, 1, 0, 16 の平均	22 ÷ 5 = 4.4
標準偏差	分散の平方根	√4.4 ≒ 2.1

外れ値（8）に引っぱられるのは平均。中央値は動きにくい。

出典：ウィキペディア日本語版「標準偏差」『データや確率変数の、平均値からの散らばり具合（ばらつき）を表す指標の一つである。』

第2章

2つの変数の関係と距離

一緒に動くか、どれくらい近いか。

関係の強さ

共分散
偏差の積の平均。単位に左右される

↓ 標準偏差の積で割る

相関係数
−1〜1。例：6 ÷ (2 × 5) = 0.6

偏相関係数
ほかの変数の影響を除く

疑似相関：アイスの売り上げとプールの事故（共通の原因は気温）。相関 ≠ 因果。

相互情報量：依存の度合い。独立なら 0。直線でない関係も。

出典：ウィキペディア日本語版「擬似相関」『2つの事象に因果関係がないのに、見えない要因（潜伏変数）によって因果関係があるかのように推測されること。』

距離と類似度

名前	中身	例
ユークリッド距離	定規で測る距離（三平方の定理）	(1,2) と (4,6) → $\sqrt{(9+16)} = 5$
コサイン類似度	向きの近さ。内積 ÷ 長さの積	(1,0) と (0,1) → 0（直交）
マハラノビス距離	相関とばらつきを考えた距離。尺度によらない	異常検知

出典：ウィキペディア日本語版「マハラノビス距離」『データの相関を考慮し、また尺度水準によらないという点で、ユークリッド空間で定義される普通のユークリッド距離とは異なる。』

第3章

確率と確率分布

どの値がどれくらいの確率で出るか。

確率の基本

用語	中身
確率変数	起こることに割り当てた値をとる変数（サイコロの目）
確率分布	各値をとる確率の全体。離散型と連続型
確率密度	連続型。範囲で積分すると確率、全体で 1
期待値	確率の重みつきの平均。サイコロ → 3.5
条件付き確率	P(A|B) ＝ P(A かつ B) ÷ P(B)。0.12 ÷ 0.4 ＝ 0.3

出典：ウィキペディア日本語版「期待値」『確率変数を含む関数の実現値に確率の重みをつけた加重平均である』

代表的な分布

分布	種類	中身
ベルヌーイ	離散	1回の試行。確率 p で 1、1−p で 0
二項	離散	n 回の成功の回数。期待値 np、分散 np(1−p)
ポアソン	離散	一定の時間に起こる回数（まれなできごと）
正規	連続	釣り鐘型。±1 σ 68%・±2 σ 95%・±3 σ 99.7%

出典：ウィキペディア日本語版「ポアソン分布」『ある事象が一定の時間内に発生する回数を表す離散確率分布である。』

推定・検定・微分

最小二乗法
誤差の2乗の和を最小に（線形回帰）

最尤法
データが得られる確率（尤度）を最大に

帰無仮説 H0 → 棄却 → 対立仮説 H1 を採択

微分
接線の傾き。$x^2 \to 2x$

偏微分
ほかの変数は定数。x^2+3xy を x で → $2x+3y$

> 勾配降下法は偏微分（勾配）で重みを動かす。

出典：ウィキペディア日本語版「最小二乗法」『その誤差の二乗の和を最小にするようにし、最も確からしい関係式を求める方法である。』

本番での問われ方

ねらい	見るところ
計算	平均・中央値・分散・標準偏差・相関係数・ユークリッド距離・期待値・条件付き確率
関係	共分散と相関係数、偏相関、疑似相関、コサイン類似度とマハラノビス距離
分布	ベルヌーイ・二項・ポアソン・正規のちがい、68–95–99.7
推定と検定	最小二乗法と最尤法、帰無仮説と対立仮説

出典：JDLA「G検定の試験出題範囲（シラバス）G2024#6〜」37. AI に必要な数理・統計知識